

Introducció al llenguatge R, RStudio i R Markdown

Programari per a l'anàlisi de dades

Robert Buj

18/02/2026

Taula de continguts

Exercicis i casos pràctics amb R	2
Exercici 1	2
Exercici 2	2
Exercici 3	2
Exercici 4	3
Exercici 5	4
Exercici 6	5
Exercici 7	6
Exercici 8	8
Exercici 9	20
Exercici 10	21

Exercicis i casos pràctics amb R

Exercici 1

Utilitzant les funcions citades en aquest Laboratori, comproveu quins paquets teniu instal·lats a la vostra versió d'**RStudio** i instal·leu el paquet **MASS** i el paquet **survival** i comproveu la informació que contenen.

Busqueu informació sobre el paquet **Rcmdr** (R Commander) des de la consola.

Resposta:

```
library() # comprovem quins paquets tenim instal·lats
install.packages("MASS")
install.packages("Survival")
??Rcmdr
```

Exercici 2

- Importeu un arxiu de text i busqueu un `summary()` de tres variables que trieu.
- Importeu un arxiu «.csv» i busqueu un `fivenum()` de dues variables que us semblin rellevants per a l'estudi.

Resposta:

```
1 # https://hbiostat.org/data/ (Diabetes dataset)
2 diabetes <- read.csv("./diabetes.csv")
3 # Fem un summary de les variables chol (Total Cholesterol), stab.glu
4 # (Stabilized Glucose) i hdl (High Density Lipoprotein)
5 summary(diabetes[, c("chol", "stab.glu", "hdl")])
```

```
##          chol          stab.glu          hdl
## Min.      : 78.0    Min.      : 48.0    Min.      : 12.00
## 1st Qu.:179.0    1st Qu.: 81.0    1st Qu.: 38.00
## Median :204.0    Median : 89.0    Median : 46.00
## Mean     :207.8    Mean     :106.7    Mean     : 50.45
## 3rd Qu.:230.0    3rd Qu.:106.0    3rd Qu.: 59.00
## Max.     :443.0    Max.     :385.0    Max.     :120.00
## NA's     :1              NA's     :1
```

```
1 # Fem un fivenum de les variables height (inches) i weight (pounds)
2 fivenum(diabetes$height)
```

```
## [1] 52 63 66 69 76
```

```
1 fivenum(diabetes$weight)
```

```
## [1] 99.0 151.0 172.5 200.0 325.0
```

Exercici 3

A partir del conjunt de dades anorexia del paquet **MASS**, que corresponen a les dades de canvi de pes de pacients joves amb anorèxia, mostreu els tipus de dades que conté i comproveu si hi ha valors **NA** i **NULL**. Per a la variable **Treat**, transformeu els valors «CBT», «Cont» i «FT» en «Cogn Beh Tr», «Contr» i «Fam Tr», respectivament.

Resposta:

```
1 data("anorexia")
2 str(anorexia)
```

```
## 'data.frame': 72 obs. of 3 variables:
## $ Treat : Factor w/ 3 levels "CBT","Cont","FT": 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
## $ Prewt : num 80.7 89.4 91.8 74 78.1 88.3 87.3 75.1 80.6 78.4 ...
## $ Postwt: num 80.2 80.1 86.4 86.3 76.1 78.1 75.1 86.7 73.5 84.6 ...

1 anyNA(anorexia)

## [1] FALSE

1 # mostrem quants valors perduts si n'hi ha
2 sum(is.na(anorexia))

## [1] 0

1 # comprovem si hi ha valors NULL
2 is.null(anorexia)

## [1] FALSE

1 # definim etiquetes per als valors especificats
2 anorexia_F <- factor(
3   anorexia$Treat,
4   levels = c("CBT", "Cont", "FT"), labels = c("Cogn Beh Tr", "Contr", "Fam Tr")
5 )
6 anorexia_F

## [1] Contr      Contr      Contr      Contr      Contr      Contr
## [7] Contr      Contr      Contr      Contr      Contr      Contr
## [13] Contr      Contr      Contr      Contr      Contr      Contr
## [19] Contr      Contr      Contr      Contr      Contr      Contr
## [25] Contr      Contr      Cogn Beh Tr Cogn Beh Tr Cogn Beh Tr Cogn Beh Tr
## [31] Cogn Beh Tr Cogn Beh Tr Cogn Beh Tr Cogn Beh Tr Cogn Beh Tr Cogn Beh Tr
## [37] Cogn Beh Tr Cogn Beh Tr Cogn Beh Tr Cogn Beh Tr Cogn Beh Tr Cogn Beh Tr
## [43] Cogn Beh Tr Cogn Beh Tr Cogn Beh Tr Cogn Beh Tr Cogn Beh Tr Cogn Beh Tr
## [49] Cogn Beh Tr Cogn Beh Tr Cogn Beh Tr Cogn Beh Tr Cogn Beh Tr Cogn Beh Tr
## [55] Cogn Beh Tr Fam Tr      Fam Tr      Fam Tr      Fam Tr      Fam Tr
## [61] Fam Tr      Fam Tr      Fam Tr      Fam Tr      Fam Tr      Fam Tr
## [67] Fam Tr      Fam Tr      Fam Tr      Fam Tr      Fam Tr      Fam Tr
## Levels: Cogn Beh Tr Contr Fam Tr
```

Exercici 4

- Exporteu les dades biopsy del paquet **MASS** a un arxiu «.csv.»
- Exporteu les dades **melanoma** del paquet **MASS** a arxius de tres diferents formats i proveu que s'han creat els diferents arxius en els formats i les rutes especificats. Podeu generar una captura de pantalla de la seva ubicació a la carpeta.
- Genereu un resum (**summary**) de la variable **age** de melanoma i deseu la sortida que us apareix en un document .doc
- Busqueu un data frame en algun repositori de dades de Biomedicina, descarregueu un conjunt de dades en «.csv» i importeu aquest fitxer a un document R Markdown usant el codi o el menú d'importació d'RStudio.

Aquesta és una llista d'alguns repositoris de dades que podem usar:

<https://ouhsc.edu/bserdac/dthomps/web/statres.htm>

<https://guides.lib.berkeley.edu/publichealth/healthstatistics/rawdata>

<https://archive.ics.uci.edu/datasets>

Resposta:

```
1 data("biopsy")
2 head(biopsy)

##           ID V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9      class
## 1 1000025   5  1  1  1  2  1  3  1  1    benign
## 2 1002945   5  4  4  5  7 10  3  2  1    benign
## 3 1015425   3  1  1  1  2  2  3  1  1    benign
## 4 1016277   6  8  8  1  3  4  3  7  1    benign
## 5 1017023   4  1  1  3  2  1  3  1  1    benign
## 6 1017122   8 10 10  8  7 10  9  7  1 malignant
```

```
1 # exportem el conjunt de dades biopsy al format ".csv"
2 write.csv(biopsy, "./biopsy.csv")
```

```
1 data("Melanoma")
2 head(Melanoma)
```

```
##   time status sex age year thickness ulcer
## 1   10      3   1  76 1972      6.76     1
## 2   30      3   1  56 1968      0.65     0
## 3   35      2   1  41 1977      1.34     0
## 4   99      3   0  71 1968      2.90     0
## 5  185      1   1  52 1965     12.08     1
## 6  204      1   1  28 1971      4.84     1
```

```
1 # exportem el conjunt de dades melanoma a diferents formats
2 write.csv(Melanoma, "./melanoma.csv")
3 write.table(Melanoma, "./melanoma.txt", sep = "\t")
4 saveRDS(Melanoma, "./melanoma.rds")
```

Exercici 5

A l'exemple següent veurem com utilitzar diferents operadors sobre el conjunt de dades `birthwt`, així com també algunes funcions que ens permeten obtenir més informació de les variables:

- Quina és l'edat màxima de les mares del conjunt de dades?
- Quina és l'edat mínima de les mares del conjunt de dades?
- Quin és el rang d'edat de les mares?
- Fumava la mare que el seu nounat era el de menys pes?
- Quant va pesar el nounat la mare del qual tenia l'edat màxima?
- Feu una llista els pesos dels nounats, les mares dels quals visitaran menys de dues vegades el metge durant el primer trimestre.

Resposta:

```
1 data("birthwt")
2 head(birthwt)

##   low age lwt race smoke ptl ht ui ftv  bwt
## 85   0  19 182   2     0   0  0  1   0 2523
## 86   0  33 155   3     0   0  0  0   3 2551
## 87   0  20 105   1     1   0  0  0   1 2557
## 88   0  21 108   1     1   0  0  1   2 2594
## 89   0  18 107   1     1   0  0  1   0 2600
## 91   0  21 124   3     0   0  0  0   0 2622
```

```

1 # a) edat màxima de les mares
2 max(birthwt$age)

## [1] 45

1 # b) edat mínima de les mares
2 min(birthwt$age)

## [1] 14

1 # c) rang d'edat de les mares
2 range(birthwt$age)

## [1] 14 45

1 # d) fumava la mare que el seu nounat era el de menys pes?
2 birthwt$smoke[birthwt$bwt == min(birthwt$bwt)]

## [1] 1

1 # e) quant va pesar el nounat la mare del qual tenia l'edat màxima?
2 birthwt$bwt[birthwt$age == max(birthwt$age)]

## [1] 4990

1 # f) pesos dels nounats, les mares dels quals visitaran menys de dues vegades
2 birthwt$bwt[birthwt$ftv < 2]

##      [1] 2523 2557 2600 2622 2637 2637 2663 2665 2722 2733 2751 2769 2769 2778 2807
##     [16] 2821 2836 2863 2877 2906 2920 2920 2920 2948 2948 2977 2977 2922 3033 3062
##     [31] 3062 3062 3062 3090 3090 3100 3104 3132 3175 3175 3203 3203 3203 3225 3225
##     [46] 3232 3234 3260 3274 3317 3317 3331 3374 3374 3402 3416 3444 3459 3460 3473
##     [61] 3544 3487 3544 3572 3572 3586 3600 3614 3614 3629 3637 3643 3651 3651 3651
##     [76] 3651 3699 3728 3756 3770 3770 3790 3799 3827 3884 3912 3940 3941 3941
##     [91] 3969 3997 3997 4054 4054 4111 4174 4238 4593 4990  709 1135 1330 1474 1588
##    [106] 1588 1701 1729 1790 1818 1885 1893 1899 1928 1936 1970 2055 2055 2084 2084
##    [121] 2100 2125 2187 2187 2211 2225 2240 2240 2282 2296 2296 2325 2353 2353 2367
##    [136] 2381 2381 2381 2410 2410 2410 2424 2442 2466 2466 2495 2495

```

Exercici 6

A partir del conjunt de dades anorexia treballat en apartats anteriors, creeu una matriu que tingui com a columnes els valors de Prewt i Postwt, i cada fila siguin els valors corresponents per a cada posició.

Resposta:

```

1 data(anorexia)
2 matr_anorexia <- matrix(c(anorexia$Prewt, anorexia$Postwt), ncol = 2)
3 head(matr_anorexia)

##      [,1] [,2]
## [1,] 80.7 80.2
## [2,] 89.4 80.1
## [3,] 91.8 86.4
## [4,] 74.0 86.3
## [5,] 78.1 76.1
## [6,] 88.3 78.1

```

Exercici 7

Copia el codi següent a la teva consola per generar un data frame amb 25 registres i sis variables, i respon als apartats següents:

```
1 Identificador <-
2   c(
3     "I1", "I2", "I3", "I4", "I5", "I6", "I7", "I8", "I9", "I10", "I11",
4     "I12", "I13", "I14", "I15", "I16", "I17", "I18", "I19", "I20", "I21",
5     "I22", "I23", "I24", "I25"
6   )
7 Edat <-
8   c(
9     23, 24, 21, 22, 23, 25, 26, 24, 21, 22, 23, 25, 26, 24, 22, 21, 25, 26,
10    24, 21, 25, 27, 26, 22, 29
11  )
12 Sexe <-
13   c(
14     1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2
15   ) # 1 per a dones i 2 per a homes
16 Pes <-
17   c(
18     76.5, 81.2, 79.3, 59.5, 67.3, 78.6, 67.9, 100.2, 97.8, 56.4, 65.4, 67.5,
19     87.4, 99.7, 87.6, 93.4, 65.4, 73.7, 85.1, 61.2, 54.8, 103.4, 65.8, 71.7,
20     85.0
21  )
22 Alt <-
23   c(
24     165, 154, 178, 165, 164, 175, 182, 165, 178, 165, 158, 183, 184, 164,
25     189, 167, 182, 179, 165, 158, 183, 184, 189, 166, 175
26   ) # altura en cm
27 Fuma <-
28   c(
29     "SÍ", "NO", "SÍ", "SÍ", "NO", "NO", "NO", "SÍ", "SÍ", "SÍ", "NO", "NO",
30     "SÍ", "SÍ", "SÍ", "SÍ", "NO", "NO", "SÍ", "SÍ", "SÍ", "NO", "SÍ", "NO",
31     "SÍ"
32   )
33 Tract_Pulmo <- data.frame(Identificador, Edat, Sexe, Pes, Alt, Fuma)
34 Tract_Pulmo
```

##	Identificador	Edat	Sexe	Pes	Alt	Fuma
## 1	I1	23	1	76.5	165	SÍ
## 2	I2	24	2	81.2	154	NO
## 3	I3	21	1	79.3	178	SÍ
## 4	I4	22	1	59.5	165	SÍ
## 5	I5	23	1	67.3	164	NO
## 6	I6	25	2	78.6	175	NO
## 7	I7	26	2	67.9	182	NO
## 8	I8	24	2	100.2	165	SÍ
## 9	I9	21	1	97.8	178	SÍ
## 10	I10	22	2	56.4	165	SÍ
## 11	I11	23	1	65.4	158	NO
## 12	I12	25	2	67.5	183	NO
## 13	I13	26	2	87.4	184	SÍ
## 14	I14	24	2	99.7	164	SÍ

##	Identificador	Edat	Sexe	Pes	Alt	Fuma
## 15	I15	22	1	87.6	189	SÍ
## 16	I16	21	1	93.4	167	SÍ
## 17	I17	25	1	65.4	182	NO
## 18	I18	26	2	73.7	179	NO
## 19	I19	24	2	85.1	165	SÍ
## 20	I20	21	2	61.2	158	SÍ
## 21	I21	25	1	54.8	183	SÍ
## 22	I22	27	2	103.4	184	NO
## 23	I23	26	1	65.8	189	SÍ
## 24	I24	22	1	71.7	166	NO
## 25	I25	29	2	85.0	175	SÍ

- Seleccioneu els registres amb edat > 22.
- Seleccioneu l'element 3 de la columna 4 del conjunt de dades (comptant l'identificador).
- Useu l'ordre `subset()` per seleccionar totes les files que tenen una edat més petita que 27 anys i sense incloure la columna Alt.

Resposta:

```
1 selec1 <- subset(Tract_Pulmo, Edat > 22) # apartat a)
2 selec1
```

##	Identificador	Edat	Sexe	Pes	Alt	Fuma
## 1	I1	23	1	76.5	165	SÍ
## 2	I2	24	2	81.2	154	NO
## 5	I5	23	1	67.3	164	NO
## 6	I6	25	2	78.6	175	NO
## 7	I7	26	2	67.9	182	NO
## 8	I8	24	2	100.2	165	SÍ
## 11	I11	23	1	65.4	158	NO
## 12	I12	25	2	67.5	183	NO
## 13	I13	26	2	87.4	184	SÍ
## 14	I14	24	2	99.7	164	SÍ
## 17	I17	25	1	65.4	182	NO
## 18	I18	26	2	73.7	179	NO
## 19	I19	24	2	85.1	165	SÍ
## 21	I21	25	1	54.8	183	SÍ
## 22	I22	27	2	103.4	184	NO
## 23	I23	26	1	65.8	189	SÍ
## 25	I25	29	2	85.0	175	SÍ

```
1 selec2 <- Tract_Pulmo[3, 4] # apartat b)
2 selec2
```

```
## [1] 79.3
```

```
1 selec3 <- subset(Tract_Pulmo, Edat < 27, select = -Alt) # apartat c)
2 selec3
```

##	Identificador	Edat	Sexe	Pes	Fuma
## 1	I1	23	1	76.5	SÍ
## 2	I2	24	2	81.2	NO
## 3	I3	21	1	79.3	SÍ
## 4	I4	22	1	59.5	SÍ
## 5	I5	23	1	67.3	NO
## 6	I6	25	2	78.6	NO
## 7	I7	26	2	67.9	NO
## 8	I8	24	2	100.2	SÍ

## 9	I9	21	1	97.8	SÍ
## 10	I10	22	2	56.4	SÍ
## 11	I11	23	1	65.4	NO
## 12	I12	25	2	67.5	NO
## 13	I13	26	2	87.4	SÍ
## 14	I14	24	2	99.7	SÍ
## 15	I15	22	1	87.6	SÍ
## 16	I16	21	1	93.4	SÍ
## 17	I17	25	1	65.4	NO
## 18	I18	26	2	73.7	NO
## 19	I19	24	2	85.1	SÍ
## 20	I20	21	2	61.2	SÍ
## 21	I21	25	1	54.8	SÍ
## 23	I23	26	1	65.8	SÍ
## 24	I24	22	1	71.7	NO

Exercici 8

Incorporeu el dataset **ChickWeight** que conté informació sobre el pes de 578 pollets en grams (**weight**), el temps des del mesurament en néixer (**Time**), una variable identificadora de cada pollet (**Chick**) a partir del rang de pes i una variable factor amb el tipus de dieta experimental que cada pollet va rebre (**Diet**).

- Incorporeu el conjunt de dades **ChickWeight** del paquet **datasets** al vostre entorn de treball.
- Genereu un gràfic de dispersió de la variable **weight**.
- Creeu un diagrama de caixa amb la variable **Time**.

Per a més informació sobre **ChickWeight**: <https://rdrr.io/r/datasets/ChickWeight.html>

Resposta:

```
1 data.frame(ChickWeight)
```

##	weight	Time	Chick	Diet
## 1	42	0	1	1
## 2	51	2	1	1
## 3	59	4	1	1
## 4	64	6	1	1
## 5	76	8	1	1
## 6	93	10	1	1
## 7	106	12	1	1
## 8	125	14	1	1
## 9	149	16	1	1
## 10	171	18	1	1
## 11	199	20	1	1
## 12	205	21	1	1
## 13	40	0	2	1
## 14	49	2	2	1
## 15	58	4	2	1
## 16	72	6	2	1
## 17	84	8	2	1
## 18	103	10	2	1
## 19	122	12	2	1
## 20	138	14	2	1
## 21	162	16	2	1
## 22	187	18	2	1
## 23	209	20	2	1

## 24	215	21	2	1
## 25	43	0	3	1
## 26	39	2	3	1
## 27	55	4	3	1
## 28	67	6	3	1
## 29	84	8	3	1
## 30	99	10	3	1
## 31	115	12	3	1
## 32	138	14	3	1
## 33	163	16	3	1
## 34	187	18	3	1
## 35	198	20	3	1
## 36	202	21	3	1
## 37	42	0	4	1
## 38	49	2	4	1
## 39	56	4	4	1
## 40	67	6	4	1
## 41	74	8	4	1
## 42	87	10	4	1
## 43	102	12	4	1
## 44	108	14	4	1
## 45	136	16	4	1
## 46	154	18	4	1
## 47	160	20	4	1
## 48	157	21	4	1
## 49	41	0	5	1
## 50	42	2	5	1
## 51	48	4	5	1
## 52	60	6	5	1
## 53	79	8	5	1
## 54	106	10	5	1
## 55	141	12	5	1
## 56	164	14	5	1
## 57	197	16	5	1
## 58	199	18	5	1
## 59	220	20	5	1
## 60	223	21	5	1
## 61	41	0	6	1
## 62	49	2	6	1
## 63	59	4	6	1
## 64	74	6	6	1
## 65	97	8	6	1
## 66	124	10	6	1
## 67	141	12	6	1
## 68	148	14	6	1
## 69	155	16	6	1
## 70	160	18	6	1
## 71	160	20	6	1
## 72	157	21	6	1
## 73	41	0	7	1
## 74	49	2	7	1
## 75	57	4	7	1
## 76	71	6	7	1
## 77	89	8	7	1

## 78	112	10	7	1
## 79	146	12	7	1
## 80	174	14	7	1
## 81	218	16	7	1
## 82	250	18	7	1
## 83	288	20	7	1
## 84	305	21	7	1
## 85	42	0	8	1
## 86	50	2	8	1
## 87	61	4	8	1
## 88	71	6	8	1
## 89	84	8	8	1
## 90	93	10	8	1
## 91	110	12	8	1
## 92	116	14	8	1
## 93	126	16	8	1
## 94	134	18	8	1
## 95	125	20	8	1
## 96	42	0	9	1
## 97	51	2	9	1
## 98	59	4	9	1
## 99	68	6	9	1
## 100	85	8	9	1
## 101	96	10	9	1
## 102	90	12	9	1
## 103	92	14	9	1
## 104	93	16	9	1
## 105	100	18	9	1
## 106	100	20	9	1
## 107	98	21	9	1
## 108	41	0	10	1
## 109	44	2	10	1
## 110	52	4	10	1
## 111	63	6	10	1
## 112	74	8	10	1
## 113	81	10	10	1
## 114	89	12	10	1
## 115	96	14	10	1
## 116	101	16	10	1
## 117	112	18	10	1
## 118	120	20	10	1
## 119	124	21	10	1
## 120	43	0	11	1
## 121	51	2	11	1
## 122	63	4	11	1
## 123	84	6	11	1
## 124	112	8	11	1
## 125	139	10	11	1
## 126	168	12	11	1
## 127	177	14	11	1
## 128	182	16	11	1
## 129	184	18	11	1
## 130	181	20	11	1
## 131	175	21	11	1

## 132	41	0	12	1
## 133	49	2	12	1
## 134	56	4	12	1
## 135	62	6	12	1
## 136	72	8	12	1
## 137	88	10	12	1
## 138	119	12	12	1
## 139	135	14	12	1
## 140	162	16	12	1
## 141	185	18	12	1
## 142	195	20	12	1
## 143	205	21	12	1
## 144	41	0	13	1
## 145	48	2	13	1
## 146	53	4	13	1
## 147	60	6	13	1
## 148	65	8	13	1
## 149	67	10	13	1
## 150	71	12	13	1
## 151	70	14	13	1
## 152	71	16	13	1
## 153	81	18	13	1
## 154	91	20	13	1
## 155	96	21	13	1
## 156	41	0	14	1
## 157	49	2	14	1
## 158	62	4	14	1
## 159	79	6	14	1
## 160	101	8	14	1
## 161	128	10	14	1
## 162	164	12	14	1
## 163	192	14	14	1
## 164	227	16	14	1
## 165	248	18	14	1
## 166	259	20	14	1
## 167	266	21	14	1
## 168	41	0	15	1
## 169	49	2	15	1
## 170	56	4	15	1
## 171	64	6	15	1
## 172	68	8	15	1
## 173	68	10	15	1
## 174	67	12	15	1
## 175	68	14	15	1
## 176	41	0	16	1
## 177	45	2	16	1
## 178	49	4	16	1
## 179	51	6	16	1
## 180	57	8	16	1
## 181	51	10	16	1
## 182	54	12	16	1
## 183	42	0	17	1
## 184	51	2	17	1
## 185	61	4	17	1

## 186	72	6	17	1
## 187	83	8	17	1
## 188	89	10	17	1
## 189	98	12	17	1
## 190	103	14	17	1
## 191	113	16	17	1
## 192	123	18	17	1
## 193	133	20	17	1
## 194	142	21	17	1
## 195	39	0	18	1
## 196	35	2	18	1
## 197	43	0	19	1
## 198	48	2	19	1
## 199	55	4	19	1
## 200	62	6	19	1
## 201	65	8	19	1
## 202	71	10	19	1
## 203	82	12	19	1
## 204	88	14	19	1
## 205	106	16	19	1
## 206	120	18	19	1
## 207	144	20	19	1
## 208	157	21	19	1
## 209	41	0	20	1
## 210	47	2	20	1
## 211	54	4	20	1
## 212	58	6	20	1
## 213	65	8	20	1
## 214	73	10	20	1
## 215	77	12	20	1
## 216	89	14	20	1
## 217	98	16	20	1
## 218	107	18	20	1
## 219	115	20	20	1
## 220	117	21	20	1
## 221	40	0	21	2
## 222	50	2	21	2
## 223	62	4	21	2
## 224	86	6	21	2
## 225	125	8	21	2
## 226	163	10	21	2
## 227	217	12	21	2
## 228	240	14	21	2
## 229	275	16	21	2
## 230	307	18	21	2
## 231	318	20	21	2
## 232	331	21	21	2
## 233	41	0	22	2
## 234	55	2	22	2
## 235	64	4	22	2
## 236	77	6	22	2
## 237	90	8	22	2
## 238	95	10	22	2
## 239	108	12	22	2

## 240	111	14	22	2
## 241	131	16	22	2
## 242	148	18	22	2
## 243	164	20	22	2
## 244	167	21	22	2
## 245	43	0	23	2
## 246	52	2	23	2
## 247	61	4	23	2
## 248	73	6	23	2
## 249	90	8	23	2
## 250	103	10	23	2
## 251	127	12	23	2
## 252	135	14	23	2
## 253	145	16	23	2
## 254	163	18	23	2
## 255	170	20	23	2
## 256	175	21	23	2
## 257	42	0	24	2
## 258	52	2	24	2
## 259	58	4	24	2
## 260	74	6	24	2
## 261	66	8	24	2
## 262	68	10	24	2
## 263	70	12	24	2
## 264	71	14	24	2
## 265	72	16	24	2
## 266	72	18	24	2
## 267	76	20	24	2
## 268	74	21	24	2
## 269	40	0	25	2
## 270	49	2	25	2
## 271	62	4	25	2
## 272	78	6	25	2
## 273	102	8	25	2
## 274	124	10	25	2
## 275	146	12	25	2
## 276	164	14	25	2
## 277	197	16	25	2
## 278	231	18	25	2
## 279	259	20	25	2
## 280	265	21	25	2
## 281	42	0	26	2
## 282	48	2	26	2
## 283	57	4	26	2
## 284	74	6	26	2
## 285	93	8	26	2
## 286	114	10	26	2
## 287	136	12	26	2
## 288	147	14	26	2
## 289	169	16	26	2
## 290	205	18	26	2
## 291	236	20	26	2
## 292	251	21	26	2
## 293	39	0	27	2

## 294	46	2	27	2
## 295	58	4	27	2
## 296	73	6	27	2
## 297	87	8	27	2
## 298	100	10	27	2
## 299	115	12	27	2
## 300	123	14	27	2
## 301	144	16	27	2
## 302	163	18	27	2
## 303	185	20	27	2
## 304	192	21	27	2
## 305	39	0	28	2
## 306	46	2	28	2
## 307	58	4	28	2
## 308	73	6	28	2
## 309	92	8	28	2
## 310	114	10	28	2
## 311	145	12	28	2
## 312	156	14	28	2
## 313	184	16	28	2
## 314	207	18	28	2
## 315	212	20	28	2
## 316	233	21	28	2
## 317	39	0	29	2
## 318	48	2	29	2
## 319	59	4	29	2
## 320	74	6	29	2
## 321	87	8	29	2
## 322	106	10	29	2
## 323	134	12	29	2
## 324	150	14	29	2
## 325	187	16	29	2
## 326	230	18	29	2
## 327	279	20	29	2
## 328	309	21	29	2
## 329	42	0	30	2
## 330	48	2	30	2
## 331	59	4	30	2
## 332	72	6	30	2
## 333	85	8	30	2
## 334	98	10	30	2
## 335	115	12	30	2
## 336	122	14	30	2
## 337	143	16	30	2
## 338	151	18	30	2
## 339	157	20	30	2
## 340	150	21	30	2
## 341	42	0	31	3
## 342	53	2	31	3
## 343	62	4	31	3
## 344	73	6	31	3
## 345	85	8	31	3
## 346	102	10	31	3
## 347	123	12	31	3

## 348	138	14	31	3
## 349	170	16	31	3
## 350	204	18	31	3
## 351	235	20	31	3
## 352	256	21	31	3
## 353	41	0	32	3
## 354	49	2	32	3
## 355	65	4	32	3
## 356	82	6	32	3
## 357	107	8	32	3
## 358	129	10	32	3
## 359	159	12	32	3
## 360	179	14	32	3
## 361	221	16	32	3
## 362	263	18	32	3
## 363	291	20	32	3
## 364	305	21	32	3
## 365	39	0	33	3
## 366	50	2	33	3
## 367	63	4	33	3
## 368	77	6	33	3
## 369	96	8	33	3
## 370	111	10	33	3
## 371	137	12	33	3
## 372	144	14	33	3
## 373	151	16	33	3
## 374	146	18	33	3
## 375	156	20	33	3
## 376	147	21	33	3
## 377	41	0	34	3
## 378	49	2	34	3
## 379	63	4	34	3
## 380	85	6	34	3
## 381	107	8	34	3
## 382	134	10	34	3
## 383	164	12	34	3
## 384	186	14	34	3
## 385	235	16	34	3
## 386	294	18	34	3
## 387	327	20	34	3
## 388	341	21	34	3
## 389	41	0	35	3
## 390	53	2	35	3
## 391	64	4	35	3
## 392	87	6	35	3
## 393	123	8	35	3
## 394	158	10	35	3
## 395	201	12	35	3
## 396	238	14	35	3
## 397	287	16	35	3
## 398	332	18	35	3
## 399	361	20	35	3
## 400	373	21	35	3
## 401	39	0	36	3

## 402	48	2	36	3
## 403	61	4	36	3
## 404	76	6	36	3
## 405	98	8	36	3
## 406	116	10	36	3
## 407	145	12	36	3
## 408	166	14	36	3
## 409	198	16	36	3
## 410	227	18	36	3
## 411	225	20	36	3
## 412	220	21	36	3
## 413	41	0	37	3
## 414	48	2	37	3
## 415	56	4	37	3
## 416	68	6	37	3
## 417	80	8	37	3
## 418	83	10	37	3
## 419	103	12	37	3
## 420	112	14	37	3
## 421	135	16	37	3
## 422	157	18	37	3
## 423	169	20	37	3
## 424	178	21	37	3
## 425	41	0	38	3
## 426	49	2	38	3
## 427	61	4	38	3
## 428	74	6	38	3
## 429	98	8	38	3
## 430	109	10	38	3
## 431	128	12	38	3
## 432	154	14	38	3
## 433	192	16	38	3
## 434	232	18	38	3
## 435	280	20	38	3
## 436	290	21	38	3
## 437	42	0	39	3
## 438	50	2	39	3
## 439	61	4	39	3
## 440	78	6	39	3
## 441	89	8	39	3
## 442	109	10	39	3
## 443	130	12	39	3
## 444	146	14	39	3
## 445	170	16	39	3
## 446	214	18	39	3
## 447	250	20	39	3
## 448	272	21	39	3
## 449	41	0	40	3
## 450	55	2	40	3
## 451	66	4	40	3
## 452	79	6	40	3
## 453	101	8	40	3
## 454	120	10	40	3
## 455	154	12	40	3

## 456	182	14	40	3
## 457	215	16	40	3
## 458	262	18	40	3
## 459	295	20	40	3
## 460	321	21	40	3
## 461	42	0	41	4
## 462	51	2	41	4
## 463	66	4	41	4
## 464	85	6	41	4
## 465	103	8	41	4
## 466	124	10	41	4
## 467	155	12	41	4
## 468	153	14	41	4
## 469	175	16	41	4
## 470	184	18	41	4
## 471	199	20	41	4
## 472	204	21	41	4
## 473	42	0	42	4
## 474	49	2	42	4
## 475	63	4	42	4
## 476	84	6	42	4
## 477	103	8	42	4
## 478	126	10	42	4
## 479	160	12	42	4
## 480	174	14	42	4
## 481	204	16	42	4
## 482	234	18	42	4
## 483	269	20	42	4
## 484	281	21	42	4
## 485	42	0	43	4
## 486	55	2	43	4
## 487	69	4	43	4
## 488	96	6	43	4
## 489	131	8	43	4
## 490	157	10	43	4
## 491	184	12	43	4
## 492	188	14	43	4
## 493	197	16	43	4
## 494	198	18	43	4
## 495	199	20	43	4
## 496	200	21	43	4
## 497	42	0	44	4
## 498	51	2	44	4
## 499	65	4	44	4
## 500	86	6	44	4
## 501	103	8	44	4
## 502	118	10	44	4
## 503	127	12	44	4
## 504	138	14	44	4
## 505	145	16	44	4
## 506	146	18	44	4
## 507	41	0	45	4
## 508	50	2	45	4
## 509	61	4	45	4

## 510	78	6	45	4
## 511	98	8	45	4
## 512	117	10	45	4
## 513	135	12	45	4
## 514	141	14	45	4
## 515	147	16	45	4
## 516	174	18	45	4
## 517	197	20	45	4
## 518	196	21	45	4
## 519	40	0	46	4
## 520	52	2	46	4
## 521	62	4	46	4
## 522	82	6	46	4
## 523	101	8	46	4
## 524	120	10	46	4
## 525	144	12	46	4
## 526	156	14	46	4
## 527	173	16	46	4
## 528	210	18	46	4
## 529	231	20	46	4
## 530	238	21	46	4
## 531	41	0	47	4
## 532	53	2	47	4
## 533	66	4	47	4
## 534	79	6	47	4
## 535	100	8	47	4
## 536	123	10	47	4
## 537	148	12	47	4
## 538	157	14	47	4
## 539	168	16	47	4
## 540	185	18	47	4
## 541	210	20	47	4
## 542	205	21	47	4
## 543	39	0	48	4
## 544	50	2	48	4
## 545	62	4	48	4
## 546	80	6	48	4
## 547	104	8	48	4
## 548	125	10	48	4
## 549	154	12	48	4
## 550	170	14	48	4
## 551	222	16	48	4
## 552	261	18	48	4
## 553	303	20	48	4
## 554	322	21	48	4
## 555	40	0	49	4
## 556	53	2	49	4
## 557	64	4	49	4
## 558	85	6	49	4
## 559	108	8	49	4
## 560	128	10	49	4
## 561	152	12	49	4
## 562	166	14	49	4
## 563	184	16	49	4

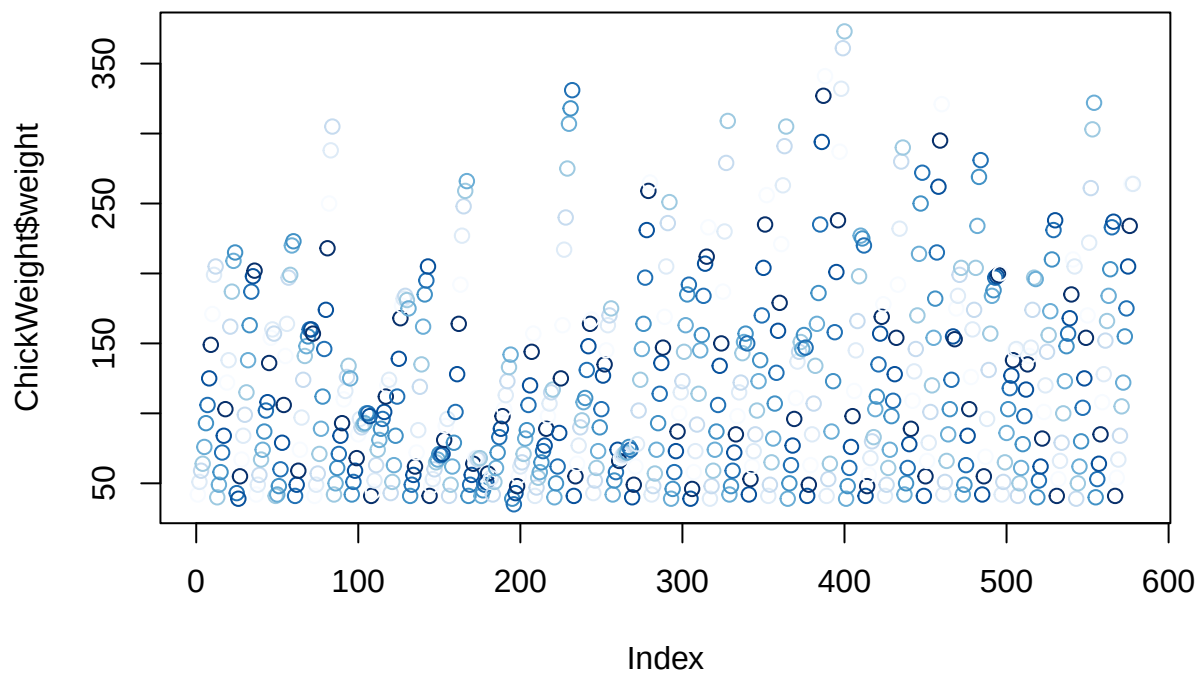
```
## 564    203    18    49    4
## 565    233    20    49    4
## 566    237    21    49    4
## 567     41     0    50    4
## 568     54     2    50    4
## 569     67     4    50    4
## 570     84     6    50    4
## 571    105     8    50    4
## 572    122    10    50    4
## 573    155    12    50    4
## 574    175    14    50    4
## 575    205    16    50    4
## 576    234    18    50    4
## 577    264    20    50    4
## 578    264    21    50    4
```

```
1 head(ChickWeight)
```

```
##   weight Time Chick Diet
## 1     42    0     1     1
## 2     51    2     1     1
## 3     59    4     1     1
## 4     64    6     1     1
## 5     76    8     1     1
## 6     93   10     1     1
```

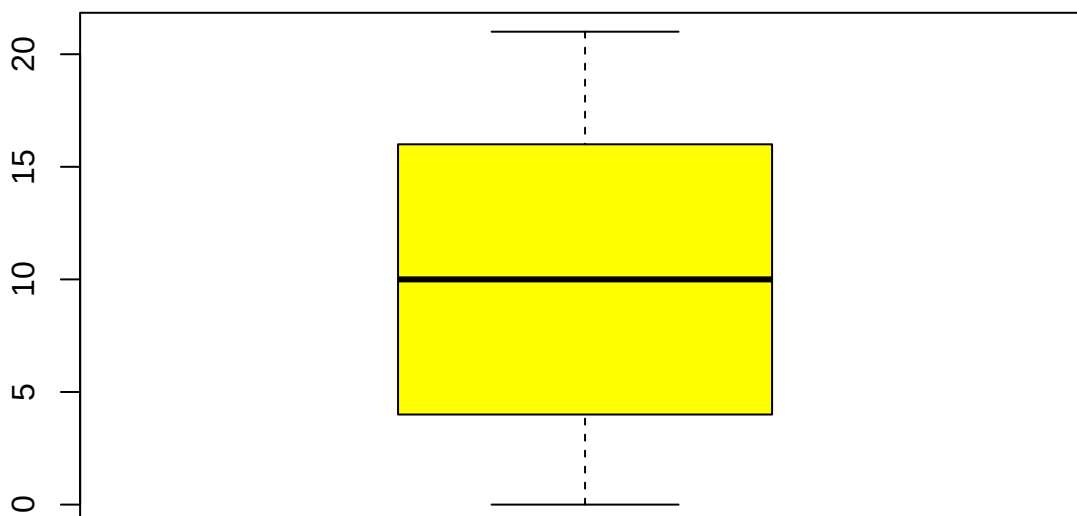
```
1 plot(ChickWeight$weight, col = blues9, main = "Gràfic 1")
```

Gràfic 1



```
1 boxplot(ChickWeight$Time, col = "yellow", main = "Gràfic 2")
```

Gràfic 2



Exercici 9

A partir del conjunt de dades `anorexia` del paquet `MASS`, creeu un altre data frame que s'anomeni `anorexia_treat_df` format per `Treat` i per un vector nou calculat a partir de la diferència `Prewt-Postwt`. D'aquesta manera, ens quedarà un data frame que contingui el tipus de tractament i el valor del pes guanyat o perdut després d'haver fet el tractament.

Seleccioneu aquells individus que han guanyat pes després del tractament i creeu un nou conjunt anomenat `anorexia_treat_C_df` que contingui només les dades d'aquells que han seguit el tractament «Cont» i que han guanyat pes després del tractament.

Resposta:

```
1 # carreguem els valors d'anorexia
2 post_pre_v <- c(anorexia$Postwt - anorexia$Prewt)
3 post_pre_v

## [1] -0.5 -9.3 -5.4 12.3 -2.0 -10.2 -12.2 11.6 -7.1 6.2 -0.2 -9.2
## [13] 8.3 3.3 11.3 0.0 -1.0 -10.6 -4.6 -6.7 2.8 0.3 1.8 3.7
## [25] 15.9 -10.2 1.7 0.7 -0.1 -0.7 -3.5 14.9 3.5 17.1 -7.6 1.6
## [37] 11.7 6.1 1.1 -4.0 20.9 -9.1 2.1 -1.4 1.4 -0.3 -3.7 -0.8
## [49] 2.4 12.6 1.9 3.9 0.1 15.4 -0.7 11.4 11.0 5.5 9.4 13.6
## [61] -2.9 -0.1 7.4 21.5 -5.3 -3.8 13.4 13.1 9.0 3.9 5.7 10.7
```

```
1 # creem el conjunt de dades a partir del vector del pre-post
2 anorexia_treat_df <- data.frame(anorexia, post_pre_v)
3 head(anorexia_treat_df)
```

```
##   Treat Prewt Postwt post_pre_v
## 1  Cont  80.7   80.2      -0.5
## 2  Cont  89.4   80.1      -9.3
## 3  Cont  91.8   86.4      -5.4
## 4  Cont  74.0   86.3      12.3
## 5  Cont  78.1   76.1      -2.0
```

```
## 6   Cont  88.3   78.1    -10.2
1  # seleccionem els elements que han seguit el tractament
2  anorexia_treat_C_df <-
3    subset(
4      anorexia_treat_df,
5      anorexia_treat_df$Treat == "Cont" & anorexia_treat_df$post_pre_v > 0
6    )
7  head(anorexia_treat_C_df)

##      Treat Prewt Postwt post_pre_v
## 4   Cont  74.0   86.3     12.3
## 8   Cont  75.1   86.7     11.6
## 10  Cont  78.4   84.6      6.2
## 13  Cont  81.3   89.6      8.3
## 14  Cont  78.1   81.4      3.3
## 15  Cont  70.5   81.8     11.3
```

Exercici 10

Entreu a RPub*s* i registreu-vos. Creeu-vos un perfil i pugeu un document **R Markdown**. Els prerequisits són tenir instal·lat R i RStudio (v0.96.230 o més), i el paquet knitr (v0.5 o més).

Passos que heu de seguir per publicar el vostre document:

- 1) En RStudio, creeu un document R Markdown.
- 2) Genereu el document amb Knit.
- 3) A la finestra de previsualització, cliqueu el botó de publicar.

Com a solució del vostre exercici, copieu l'enllaç de la vostra pàgina de prova d'RPubs.